

CASOS DE USO - MANUAL DE USABILIDADE

Sumário

IMPORTE DO DOF	2
TIRAGEM DAS FOTOS DA ESPÉCIE	3
VISÃO COMPUTACIONAL E AJUSTE MANUAL	4
MEDIÇÃO DA CONTAGEM E CÁLCULO EM TEMPO REAL	5
GERAÇÃO DE RELATÓRIO	6

1. Importar DOF (Documento de Origem Florestal)

1. Acessar de forma externa o site para baixar o DOF
2. Baixar e deixar no dispositivo o arquivo em formato CSV ou EXEL
3. Policial abre o aplicativo e seleciona a opção "Importar DOF".
4. Policial seleciona o arquivo CSV/EXCEL do DOF baixado.
5. Sistema faz a leitura do documento e extrai automaticamente a lista de espécies e volumes declarados.
6. Sistema exibe a lista de espécies importadas para confirmação.
7. Policial confirma a importação dos dados.

Extensões:

- 4a. Se o arquivo selecionado for inválido ou estiver corrompido, o sistema exibe mensagem de erro e solicita a seleção de um novo arquivo.

2. Captura de Fotos por Espécie e Contagem de Peças

Ator: Policial

Fluxo normal:

1. Policial seleciona uma espécie da lista importada para iniciar a conferência.
2. Policial clica no botão "Tirar Foto".
3. Sistema abre a câmera do smartphone.
4. Policial enquadra a gaveta da espécie e tira a foto.
5. Sistema salva a imagem e permite tirar novas fotos para a mesma espécie.
6. Policial repete o processo até cobrir todas as peças daquela espécie ou decide salvar a contagem parcial.
7. Policial clica em "Contar" para contagem da imagem completa ou "Editar" para selecionar uma área específica
8. Policial confirma e salva a sessão de fotos da espécie.

Extensões:

- 3a. Se o aplicativo não possuir permissão de acesso à câmera, solicitar permissão ao usuário.
- 4a. Se a foto estiver desfocada ou com iluminação inadequada, o sistema exibe um aviso de baixa qualidade e sugere refazer a foto.
- 6a. Se o Policial desejar descartar uma foto tirada incorretamente, o sistema permite excluir a imagem específica antes de prosseguir.
- 7a. Se o Policial optar por pausar/salvar a contagem atual, o sistema armazena o progresso como "Em andamento" para retomada posterior.

3. Visão Computacional e Ajuste Manual

Ator: Policial

Fluxo normal:

1. Policial seleciona a foto capturada e clica em "Contar".
2. Sistema processa a imagem via Visão Computacional e identifica/marca visualmente as peças de madeira.
3. Sistema apresenta o total de peças detectadas na imagem.
4. Policial clica em "Limitar Região" (ROI) para delimitar graficamente a área da imagem onde a contagem deve ser aplicada.
5. Sistema re-executa a contagem considerando apenas a área delimitada.
6. Policial faz ajustes manuais tocando na tela para adicionar peças não detectadas ou remover marcações incorretas.
7. Policial confirma o resultado ajustado da contagem.

Extensões:

- 2a. Se a Visão Computacional falhar ao processar a imagem, o sistema alerta o usuário e permite que a contagem seja feita 100% manualmente na tela.
- 4a. Se a região delimitada for muito pequena ou vazia, o sistema informa que nenhuma peça foi encontrada no espaço selecionado.
- 6a. Se o Policial desejar desfazer todos os ajustes manuais, o sistema oferece a opção de "Restaurar contagem automática original".

4. Medição da Contagem e Cálculo em Tempo Real

Ator: Policial

Fluxo normal:

1. Policial clica em "Dimensionar" após validar a contagem da foto.
2. Sistema abre a tela de inserção de medidas (Altura, Largura e Comprimento).
3. Policial define o tamanho do subconjunto (quantidade de peças que possuem aquela dimensão específica).
4. Policial insere as medidas de Altura, Largura e Comprimento do lote/subconjunto.
5. Sistema calcula o volume cúbico (m^3) correspondente ao subconjunto em tempo real.
6. Policial salva as dimensões do subconjunto.
7. Sistema atualiza o painel inicial exibindo o saldo atual contado versus o volume/quantidade restante do DOF.
8. Policial repete os passos de 3 a 6 para os demais subconjuntos com dimensões diferentes, até atingir o total contado.

Extensões:

- 3a. Se a quantidade informada para o subconjunto ultrapassar o total de peças contadas nas fotos, o sistema bloqueia e alerta o usuário para corrigir a quantidade.
- 4a. Se as medidas inseridas forem zeradas ou fora dos padrões físicos operacionais, o sistema solicita confirmação ou nova inserção.
- 7a. Se a soma dos subconjuntos for menor que o total de peças contadas na foto, o sistema destaca a pendência informando o saldo de peças ainda sem dimensionar.

5. Geração de Relatório

Ator: Policial

Fluxo normal:

1. Policial finaliza o dimensionamento de todas as espécies constantes no DOF.
2. Policial clica na opção "Gerar Relatório".
3. Sistema consolida todos os dados: volumes declarados no DOF vs. volumes/quantidades efetivamente aferidos nas fotos.
4. Sistema calcula automaticamente as divergências (sobras ou faltas em quantidade de peças e m^3).
5. Sistema exibe uma prévia do relatório na tela.
6. Policial confirma a conclusão e clica em "Exportar/Compartilhar".
7. Sistema gera o documento final em PDF/arquivo oficial com fotos, marcações e tabelas de divergência.

Extensões:

- 1a. Se houver espécies do DOF sem nenhuma conferência/foto, o sistema alerta o usuário e pergunta se deseja gerar um relatório parcial ou voltar e concluir.
- 4a. Se forem encontradas divergências acima do limite legal aceito, o sistema destaca os itens em vermelho no relatório final.
- 6a. Se o dispositivo estiver sem conexão à internet no momento do envio, o sistema salva o PDF localmente e agenda o envio/sincronização para quando houver rede.